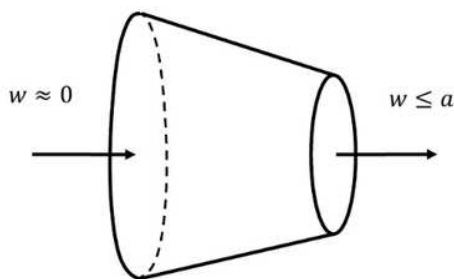


Полученное уравнение

$$\frac{df}{f} = \left(\frac{a^2 - w^2}{kw^2} \right) \frac{dp}{p}$$

называется уравнением **профиля** канала и определяет соотношение между формой канала и параметрами потока.

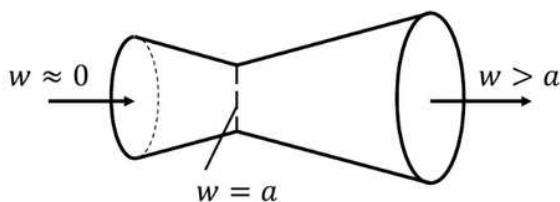


Так как величины f, p, k, w^2 всегда положительные, то для того, чтобы определить падает давление в канале или растет, надо определить знак df и знак выражения $(a^2 - w^2)$. Для сопел $dp < 0$, следовательно, для дозвуковых скоростей $w < a$ или $M = w/a < 1$, из формулы следует, что $\frac{df}{f} < 0$, т.е. канал должен быть сужающимся.

16

Для сверхзвуковых скоростей $w > a$ ($M > 1$) формула $\frac{df}{f} = \left(\frac{a^2 - w^2}{kw^2} \right) \frac{dp}{p}$ показывает, что $\frac{df}{f} > 0$.

Следовательно, для разгона потока канал должен быть расширяющимся. Необходимо иметь в виду, что ускорение потока до скоростей звука $w = a$ или $M = 1$ обеспечивается в сужающейся части, а в минимальном сечении канала (оно получило название **критического**) $M = 1$.



Сверхзвуковое сопло представленной геометрии получило название «**сопло Лавали**». Сопла, в которых скорость потока определяется проходными сечениями, называются **геометрическими соплами**.

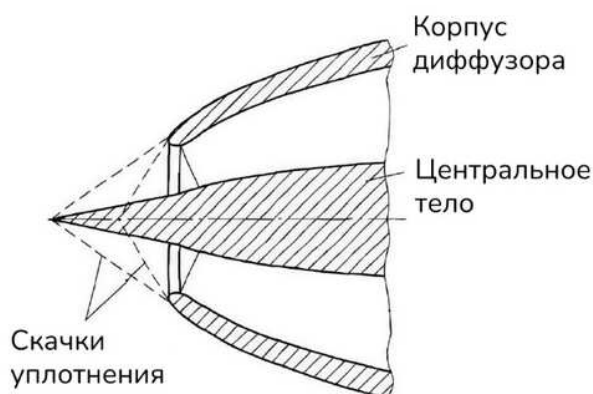
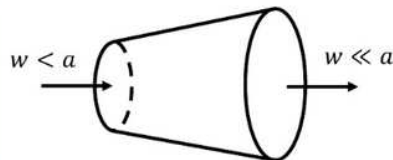
17



Адиабатное течение газа в каналах переменного сечения.



Для диффузоров $dp > 0$ и для дозвуковых скоростей $w < a$ ($M < 1$) из формулы $\frac{df}{f} = \left(\frac{a^2 - w^2}{kw^2}\right) \frac{dp}{p}$ следует, что $df/f > 0$, следовательно, канал должен расширяться.



Для сверхзвукового диффузора роль сужающейся части выполняет скачок уплотнения.

18



МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА 204 «АВИАЦИОННО-
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА»



Лекция 6

Термодинамика потоков газа и жидкости. Параметры торможения. Скорость адиабатного потока. Истечение из сосуда неограниченной ёмкости.

Параметры торможения.

2

Параметры торможения



Из уравнения энергии $dh + d\left(\frac{w^2}{2}\right) = 0$ следует, что

$$h + \frac{w^2}{2} = \text{const}.$$

Откуда следует, что при уменьшении скорости до нуля энтальпия принимает максимальное значение, получившее название энтальпии адиабатного торможения или просто энтальпии торможения:

$$h^* = h + \frac{w^2}{2}.$$



Поскольку удельная энтальпия идеального газа (отсчитываемая от 0 К) определяется по формуле

$$h = c_p T,$$

то в предположении постоянства теплоемкости можно представить температуру торможения

$$T^* = T + \frac{w^2}{2c_p}.$$

3

Полученное уравнение $T^* = T + \frac{w^2}{2c_p}$ можно переписать, заменяя в правой части выражения скорость через число $M = w/a$ и воспользовавшись затем уравнением Майера и определением $k = c_p/c_v$:

$$T^* = T + \frac{w^2 a^2}{a^2 2c_p} = T + M^2 \frac{kRT}{2c_p} = T \left[1 + M^2 \frac{\frac{c_p}{c_v} (c_p - c_v)}{2c_p} \right],$$

или

$$T^* = T \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right).$$



Пример: Для воздуха $k = 1,4$
 $T^* = T(1 + 0,2 \cdot M^2)$.
 Осуществляется полет летательного аппарата на высоте 7,5 км, где $T = 240$ К.
 Если $M = 2$, то $T^* = 432$ К,
 а если $M = 6$, то $T^* = 1968$ К.



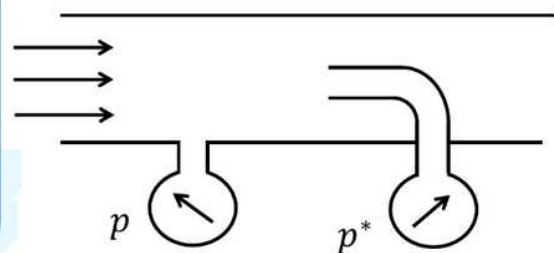
Поскольку течение адиабатное, то можно записать

$$\frac{T^*}{T} = \left(\frac{p^*}{p} \right)^{(k-1)/k},$$

и определить давление торможения

$$p^* = p \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2 \right)^{k/(k-1)}.$$

Давление p^* называется также полным давлением.



Полученное уравнение широко используется для определения скоростей потока. Для этого в канале с движущимся газом устанавливаются два манометра – один, измеряющий статическое давление, подсоединяется к трубе отбора давления таким образом, чтобы плоскость среза совпала с плоскостью канала, а второй, измеряющий давление торможения, подсоединяется к трубке, выведенной навстречу потоку. Зная k и R газа, для известной температуры определяют $a = \sqrt{kRT}$ и по найденной в ходе измерений величине M определяется скорость $w = M \cdot a$.

Скорость адиабатного потока.

6

Скорость адиабатного потока

Из уравнения энергии $dh + d\left(\frac{w^2}{2}\right) = 0$
для конечного участка процесса

$$\frac{w_2^2 - w_1^2}{2} = h_1 - h_2,$$

следует, что скорость потока
материальной среды в произвольном
сечении будет определяться
закономерностью

$$w_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2) + w_1^2},$$

где w_1 – начальная скорость потока.

Если $w_1 = 0$, то
 $w_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2)}$,
или с учетом введения энтальпии
торможения

$$w = \sqrt{2(h^* - h)},$$

где w, h – скорость и удельная
энтальпия в рассматриваемом
сечении.

7



Скорость адиабатного потока



Для идеального газа при $c_p = \text{const}$ уравнение $w = \sqrt{2(h^* - h)}$ можно записать в виде

$$w = \sqrt{2c_p(T^* - T)}.$$

Величину удельной изобарной теплоемкости c_p , входящую в данное уравнение, можно выразить через показатель адиабатного процесса и удельную газовую постоянную.

Для этого необходимо записать уравнение Майера $c_p - c_v = R$

и разделить его на c_p

$$1 - \frac{1}{k} = \frac{R}{c_p}.$$

Решая данное уравнение относительно c_p , получим

$$c_p = \frac{kR}{k-1}.$$

Таким образом, исходное уравнение можно представить в виде

$$w = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} RT^* \left(1 - \frac{T}{T^*}\right)}.$$

С учетом того, что рассматривается адиабатный процесс истечения, по аналогии с соотношением для политропного процесса имеем:

$$\frac{T}{T^*} = \left(\frac{p}{p^*}\right)^{(k-1)/k},$$

а формула для скорости истечения газа примет вид:

$$w = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} RT^* \left[1 - \left(\frac{p}{p^*}\right)^{(k-1)/k}\right]}.$$

Из формулы видно, что $w \sim \sqrt{RT^*}$ и зависит от $\frac{p}{p^*}$

При истечении газа в вакуум ($p = 0$) скорость истечения будет максимальной:

$$w_{\max} = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} RT^*}.$$

8



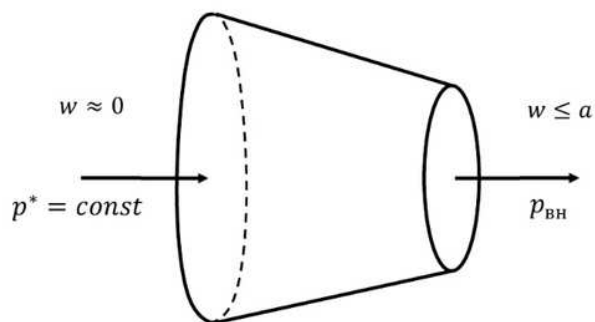
Истечение газа из сосуда неограниченной ёмкости



Если начальная кинетическая энергия равна нулю, т.е. в начале процесса среда неподвижна ($w_1 = 0$), что происходит, например, при истечении газа через небольшое отверстие из сосуда большого объема, то можно считать, что параметры газа p^* , T^* остаются неизменными. Подобного рода емкость получила название сосуда **неограниченной емкости**.



Рассмотрим процесс истечения через сужающееся сопло в окружающую среду, давление в которой $p_{\text{вн}}$ может меняться от значения p^* до нуля.



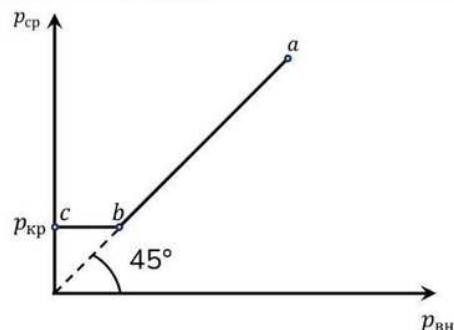
9



Истечение газа из сосуда неограниченной ёмкости



При $p_{\text{вн}} = p^*$ истечения нет. $w = 0$



При $\downarrow p_{\text{вн}}$ возникает поток и давление $p_{\text{ср}}$ будет равно $p_{\text{вн}}$ до момента достижения $w = a$ (участок $a - b$). По результатам измерений установлено, что при дальнейшем $\downarrow p_{\text{вн}}$ $p_{\text{ср}}$ остаётся постоянным, что связано с тем, что возмущения, происходящие во внешней среде (в данном случае уменьшение давления), распространяются только со скоростью звука. Следовательно, при достижении на срезе сопла скорости течения, равной скорости звука, возмущения внешней среды не могут проникнуть внутрь сопла и тем самым вызвать изменение режима течения за счет перераспределения давления.

10



Истечение газа из сосуда неограниченной ёмкости



Отношение давлений $p/p^* = \beta$, при котором устанавливается скорость истечения, равная местной скорости звука, называется **критическим перепадом** и обозначается через $\beta_{\text{кр}}$, а соответствующие величины давления и скорости также называются критическими и обозначаются $p_{\text{кр}}$ и $w_{\text{кр}}$.

При $p_{\text{вн}} < p_{\text{кр}}$ $w = \text{const} = w_{\text{кр}} = a = \sqrt{kRT}$
Если T заменить через $T^* = T \left(1 + \frac{k-1}{2} M^2\right)$
при $M = 1$, т.е. $T = T^* \frac{2}{k+1}$, то получим

$$w_{\text{кр}} = a = \sqrt{\frac{2k}{k+1} RT^*},$$

$$\text{но } w_{\text{кр}} = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} RT^* \left[1 - \beta_{\text{кр}}^{\frac{k-1}{k}}\right]}.$$

Из сопоставления этих формул можно определить $\beta_{\text{кр}}$

$$\frac{1 - \beta_{\text{кр}}^{(k-1)/k}}{k-1} = \frac{1}{k+1}$$

Откуда

$$\beta_{\text{кр}} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{k/(k-1)}$$

Т.е. $\beta_{\text{кр}} = \varphi(k)$ – зависит от свойств газа.

Если $k = 1,67$ $\beta_{\text{кр}} = 0,49$;
 $k = 1,4$ $\beta_{\text{кр}} = 0,528$;
 $k = 1,29$ $\beta_{\text{кр}} = 0,546$



11



Определение массового секундного расхода газа



Поскольку истечение принимается адиабатным, для которого справедливо уравнение $pv^k = p^*v^{*k}$, то v в формуле $\dot{m}$ может быть заменено на

$$v = v^*(p^*/p)^{1/k}.$$

Поскольку рассматривается идеальный газ, то для параметров на входе в сопло можно записать

$$p^*v^* = RT^*$$

$$\dot{m} = \frac{wf}{v}, \text{ где } w = \sqrt{2 \frac{k}{k-1} RT^* \left[1 - \left(\frac{p}{p^*} \right)^{(k-1)/k} \right]},$$

$$\dot{m} = \frac{wf}{v} = \frac{f}{v} \sqrt{2 \frac{k}{k-1} RT^* \left[1 - \left(\frac{p}{p^*} \right)^{(k-1)/k} \right]},$$

где f – площадь выходного сечения сопла, v – удельный объем газа в этом сечении.

Если выражение для v внести под знак радикала и выполнить замену RT^* , то получим

$$\dot{m} = f \sqrt{\frac{1}{v^{*2}} \left(\frac{p}{p^*} \right)^{2/k} 2 \frac{k}{k-1} p^* v^* \left[1 - \left(\frac{p}{p^*} \right)^{(k-1)/k} \right]}$$

или

$$\dot{m} = f \sqrt{2 \frac{k}{k-1} \frac{p^*}{v^*} \left[\left(\frac{p}{p^*} \right)^{2/k} - \left(\frac{p}{p^*} \right)^{(k+1)/k} \right]}.$$

Отношение p^*/v^* в приведенном выражении может быть заменено с использованием уравнения состояния на $p^{*2}/(RT^*)$. Таким образом, окончательно формула для определения секундного расхода примет вид

$$\dot{m} = f \sqrt{2 \frac{k}{k-1} \frac{p^{*2}}{RT^*} \left[\left(\frac{p}{p^*} \right)^{2/k} - \left(\frac{p}{p^*} \right)^{(k+1)/k} \right]}.$$

Из формулы видно, что $\dot{m} \sim \frac{p^*}{\sqrt{RT^*}}$ и зависит от $\frac{p}{p^*}$.

12



Анализ формулы массового секундного расхода газа



$$\dot{m} = f \sqrt{2 \frac{k}{k-1} \frac{p^{*2}}{RT^*} \left[\left(\frac{p}{p^*} \right)^{2/k} - \left(\frac{p}{p^*} \right)^{(k+1)/k} \right]}.$$



При $p = p^*$, то когда $\beta = 1$ $\dot{m} = 0$.

При $p = 0$ (истечение в вакуум), то $\beta = 0$ и по формуле получается $\dot{m} = 0$, что быть не может.

Т.к. $\dot{m}$ всегда положительная величина, то при $\beta_{кр}$ расход будет максимальным.

В точке максимума $\frac{d\dot{m}}{d\beta} = 0$ и $\dot{m}$ будет максимальной величиной.

В этом случае $p = p_{кр}$ и $\beta = \beta_{кр} = \frac{p_{кр}}{p^*}$.

13



Анализ формулы массового секундного расхода газа



1 Для определения критического отношения давлений $\beta_{кр} = p_{кр}/p^*$ возьмем первую производную от исходного выражения и приравняем ее к нулю. Фактически от соотношения давлений зависит выражение в квадратных скобках. Его производная равна нулю в точке максимума, т.е.

$$\frac{d}{d\beta} \left(\beta^{\frac{2}{k}} - \beta^{\frac{k+1}{k}} \right) = \frac{2}{k} \beta^{\frac{2}{k}-1} - \frac{k+1}{k} \beta^{\frac{k+1}{k}-1} = 0.$$

2 После разделения переменных получим

$$\frac{2}{k+1} = \beta_{кр}^{\frac{1}{k} \cdot \frac{2}{k} + 1} = \beta_{кр}^{\frac{k-1}{k}},$$

или окончательно

$$\beta_{кр} = \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}}.$$

3 Фактически получено, что максимальные значения скорости и массового секундного расхода реализуются при одном и том же отношении давлений $\beta_{кр} = p_{кр}/p^*$, которое зависит только от показателя адиабатного процесса k .

Максимальный секундный расход находится подстановкой $\beta_{кр}$ в формулу

$$\dot{m} = f \sqrt{2 \frac{k}{k-1} \frac{p^{*2}}{RT^*} \left[\left(\frac{p}{p^*} \right)^{2/k} - \left(\frac{p}{p^*} \right)^{(k+1)/k} \right]}.$$

$$\dot{m}_{max} = f \sqrt{2 \frac{k}{k+1} \frac{p^*}{v^*} \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{2}{k-1}}}.$$

Из выражения видно, что максимальный секундный расход зависит от начальных параметров p^* , v^* и показателя адиабатного процесса k .

8

14



Зависимость $\dot{m}$ от $\beta = \frac{p}{p^*}$ для сужающегося сопла

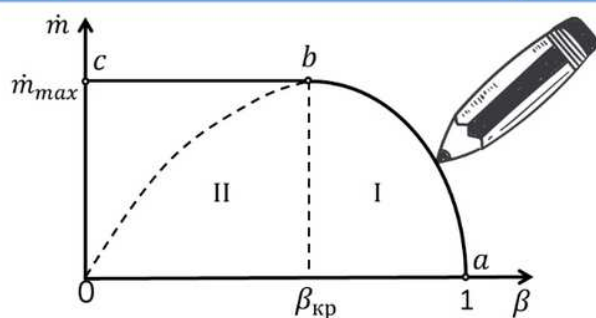


График построен при $p^* = const$ и $T^* = const$. Изменение β обусловлено изменением давления в окружающей среде.

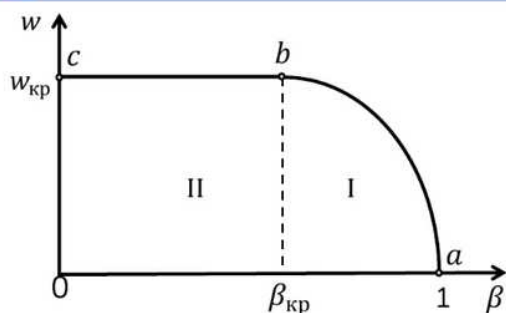
Из рисунка видно, что при уменьшении отношения давлений от $\beta = 1$ до $\beta = \beta_{кр}$ расход газа возрастает от $\dot{m} = 0$ при $\beta = 1$ до $\dot{m} = \dot{m}_{max} = \dot{m}_{кр}$ при $\beta = \beta_{кр}$ (кривая $a - b$), т.е. на срезе сужающегося сопла наступает такой режим истечения, при котором расход газа $\dot{m}$ достигает своего предельного значения, определяемого формулой.

При дальнейшем понижении давлений $\beta < \beta_{кр}$, секундный расход должен уменьшаться (участок $b - 0$), но на самом деле в этой области секундный расход остается неизменным и определяется горизонталью bc . Напомним, что в этом случае (при $\beta < \beta_{кр}$) на срезе сужающегося сопла устанавливается постоянное давление $p_{кр} = \beta_{кр} p^*$ и процесс истечения происходит при постоянной разнице давлений от p^* до $p_{кр}$. Это положение подтверждено многочисленными опытами.

15



Зависимость w от $\beta = \frac{p}{p^*}$



Аналогичный характер имеет и изменение скорости истечения в зависимости от отношения давлений.

При равенстве давлений внутри сосуда p^* и в окружающей среде p ($\beta = p/p^* = 1$) истечения не происходит и $w = 0$. При понижении давления p (уменьшении β) скорость возрастает до своего максимального значения при $p_{кр}$ ($\beta_{кр}$), а затем остается постоянной (участок $b - c$) и равна значению в точке b , т.е. критической скорости $w_{кр}$. В этой области давление на срезе сопла также постоянно и равно критическому $p_{кр}$.



Критическое давление – это наименьшее давление, которое устанавливается в выходном сечении сужающегося сопла.

16



Две области истечения



I область

Дозвуковая или подкритическая область истечения, для которой перепад давлений лежит в диапазоне $\beta_{кр} < \beta < 1$

$$w \sim \left(\sqrt{RT^*}, \frac{1}{p/p^*} \right); \dot{m} \sim \left(\frac{p^*}{\sqrt{RT^*}}, \frac{1}{p/p^*} \right)$$

II область

Сверхзвуковая или надкритическая область истечения, для которой перепад давлений лежит в диапазоне $0 \leq \beta \leq \beta_{кр}$

$$w \sim (\sqrt{RT^*}); \dot{m} \sim \left(\frac{p^*}{\sqrt{RT^*}} \right)$$

Необходимо отметить, что в области II истечения в кинетическую энергию преобразуется не весь перепад давлений, а только критический (от p^* до $p_{кр}$), следовательно, разница давлений от $p_{кр}$ до p в сужающемся сопле не может быть полезно использована, а соответствующая данному перепаду кинетическая энергия является потерянной

При практических расчетах, связанных с истечением идеального газа через сужающееся сопло из сосуда неограниченной емкости, в первую очередь необходимо определить область истечения. Для этого необходимо вычислить $\beta = p/p^*$ и сопоставить с $\beta_{кр}$ для рассматриваемого газа, и только после этого пользоваться соответствующими расчетными формулами.

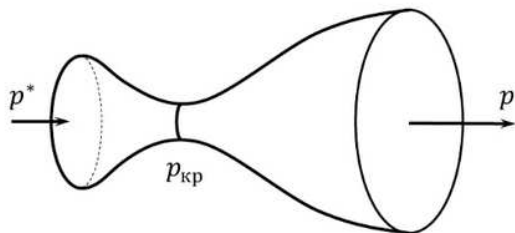
17



Использование полного перепада давления.



При истечении из сужающегося сопла во II области расширение газа от $p_{кр}$ до p происходит вне конструкции и не способствует ускорению потока. Шведский инженер Лаваль в 1889 г. присоединил к сужающемуся соплу расширяющуюся насадку, т.е. он получил канал, в котором может быть получена сверхзвуковая область.



В узком сечении всегда устанавливается $w_{кр} = a$, а в расширяющейся части происходит дальнейшее ускорение потока.



С термодинамической точки зрения установка расширяющейся части позволяет получить дополнительную работу, которая идет на дальнейшее увеличение скорости. Расход газа от установки расширяющейся части не изменится, так как количество рабочего тела, прошедшее через самую узкую часть сопла (критическое сечение), исходя из уравнения неразрывности, остается неизменным и будет соответствовать максимальному расходу.



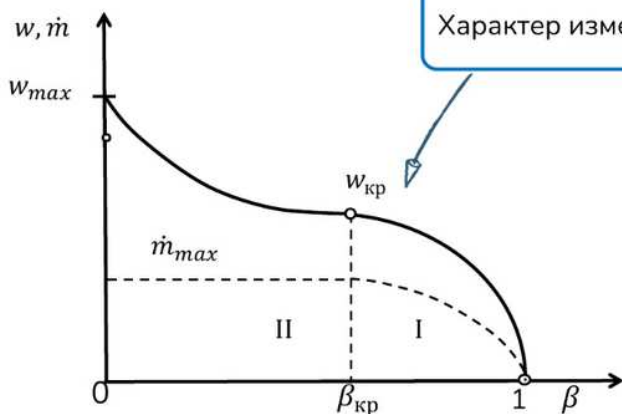
18



Зависимость w и $\dot{m}$ от перепада давления для сопла Лавали.



Характер изменения w и $\dot{m}$ будет иметь вид



I область истечения для сопла Лавали интереса не представляет, там $w \sim \left(\sqrt{RT^*}, \frac{1}{p/p^*} \right)$; $\dot{m} \sim \left(\frac{p^*}{\sqrt{RT^*}}, \frac{1}{p/p^*} \right)$, как и для сужающегося сопла.

Для II-ой области истечения

$$w \sim \sqrt{RT^*}, \quad \frac{1}{p/p^*}; \quad \dot{m} \sim \frac{p^*}{\sqrt{RT^*}}.$$

Т.е. изменения касаются только скорости на выходе.



В практических задачах для определения массового секундного расхода требуется определить $w_{кр}$, т.к. именно эта величина определяет $\dot{m}$, которое после прохождения газа через критическое сечение остаётся постоянным.

19



Лекция 7

Классификация тепловых машин и их эффективность.



Классификация тепловых машин.



Тепловые двигатели

В тепловых двигателях происходит превращение теплоты в работу.



Тепловые трансформаторы

Тепловые трансформаторы переносят тепловую энергию от менее нагретых тел к более нагретым при затрате работы.



Холодильные установки

Окружающая среда для холодильных установок является горячим телом.

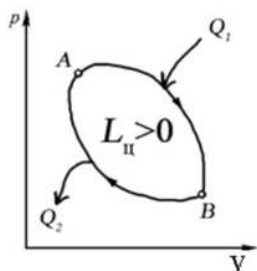


Тепловые насосы

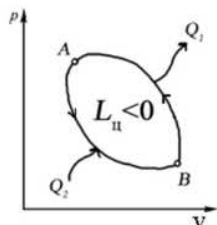
Окружающая среда для тепловых насосов является холодным телом.



Тепловые машины используют в качестве рабочего тела либо газ, либо пар, которые изменяют свои параметры при совершении цикла.

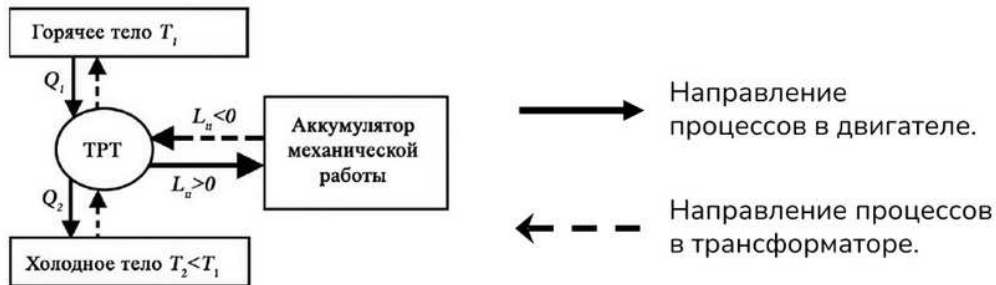


Циклы тепловых двигателей – прямые циклы, требующие для своего осуществления затраты теплоты. В них линия расширения в pV -координатах лежит выше линии сжатия, то есть прямые циклы направлены по часовой стрелке.



Циклы тепловых трансформаторов – обратные циклы, направленные против часовой стрелки.

Принципиальная схема тепловой машины, работающей по замкнутому циклу.



Для отвода и подвода теплоты используются **источники теплоты**. Если источник отдает рабочему телу теплоту, то его называют **теплоотдатчиком** или горячим источником теплоты (нагревателем), если источник получает от рабочего тела теплоту – то **теплоприемником** или холодным источником теплоты (холодильником).

5

$$\delta Q = dU + \delta L;$$

В циклах $\oint \delta Q = \oint dU + \oint \delta L;$

$$Q_1 - Q_2 = 0 + L_{\text{ц}}.$$



В двигателях

Q_1 – сумма теплот, подведенных за цикл к термодинамическому рабочему телу (ТРТ) от источника, Q_2 – сумма теплот, отведенных за цикл от ТРТ в холодильник. Результирующая работа двигателя $L_{\text{ц}}$ совершается за счет разницы теплот $(Q_1 - Q_2)$.



В тепловых трансформаторах

Q_1 – теплота отводимая от ТРТ к горячему телу; Q_2 – теплота подводимая от холодного тела к ТРТ. Работа цикла, затрачиваемая на перенос тепловой энергии отрицательная

$$|L_{\text{ц}}| = |Q_1| - Q_2.$$

6



Эффективность превращения теплоты в работу в прямом цикле характеризуется **термическим коэффициентом полезного действия (КПД) цикла η_t** , который представляет собой отношение работы, совершенной в прямом обратимом термодинамическом цикле, к подведенному к системе количеству теплоты:

$$\eta_t = \frac{l_{\text{ц}}}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}.$$



Термический КПД показывает, какое количество получаемой теплоты превращается в работу в конкретных условиях протекания обратимого цикла. Чем больше величина η_t , тем совершеннее цикл и тем лучше тепловая машина. Значение термического КПД всегда меньше единицы.



Эффективность холодильного цикла характеризуется **холодильным коэффициентом ε_x** , который представляет собой отношение количества теплоты q_x , воспринятой системой на низшем температурном уровне, к работе, затраченной в этом цикле $l_{\text{ц}}$:

$$\varepsilon_x = \frac{q_x}{|l_{\text{ц}}|} = \frac{q_x}{|q_0| - q_x}.$$

С учетом того, что ε_x является положительной величиной, в формулу ε_x подставляются модули соответствующих величин.

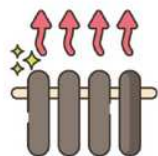


Холодильный коэффициент может быть как меньше, так и больше единицы. Это зависит от соотношения между количествами теплоты q_0 и q_x в цикле.





Эффективность обратимых циклов



Эффективность теплового насоса характеризуется **отопительным коэффициентом $K_{от}$** , представляющим собой отношение количества теплоты q_T , передаваемого отапливаемому помещению, к затраченной работе цикла $|l_{ц}|$:

$$K_{от} = \frac{|q_T|}{|l_{ц}|} = \frac{|q_T|}{|q_T| - q_0}.$$

Отопительный коэффициент всегда больше единицы, так как $|q_T| > q_0$.

Значение характеристик η_t , ε_x или $K_{от}$, определяющих эффективность цикла, зависит от температур, при которых подводится и отводится теплота, а также от характера термодинамических процессов, составляющих конкретный цикл. При прочих равных условиях наибольшее значение эффективности имеют циклы, в которых все процессы являются обратимыми. По отношению к процессам подвода и отвода теплоты это означает, что температура рабочего тела системы в процессах теплообмена должна быть практически равна температуре тел среды, с которыми осуществляется теплообмен.

9

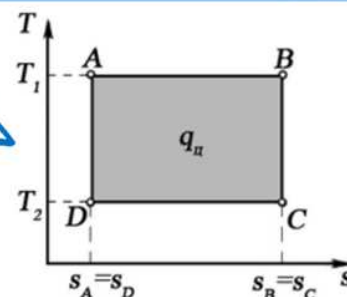


Прямой цикл Карно.

10



Предложен Сади Карно в 1824 г. Он состоит из двух обратимых изотермических и двух обратимых адиабатных процессов.



Эти процессы были выбраны не случайно. Изотермический и адиабатный процессы являются самыми выгодными процессами в смысле получения работы, поскольку в изотермическом процессе вся теплота, подводимая к рабочему телу, превращается в работу, а в адиабатном процессе все изменение внутренней энергии превращается в работу.

К рабочему телу в начальной точке A подводится теплота. Рабочее тело расширяется, совершая работу. После расширения газа до точки B продолжается процесс расширения без подвода теплоты и температура уменьшается до точки C T_2 . Затем реализуется сжатие газа с отводом теплоты холодному источнику с T_2 . При достижении точки D отвод теплоты прекращается, а дальнейшее сжатие продолжается по адиабате до момента возвращения в точку A.

11

Из уравнений следует

Зависимость от температуры

Термический КПД цикла Карно зависит только от абсолютных температур теплоотдатчика $T_{\max}$ и теплоприемника $T_{\min}$. Он возрастает с увеличением температуры $T_{\max}$ и уменьшением $T_{\min}$.



Меньше единицы

Термический КПД цикла Карно всегда меньше единицы.



Равен нулю

Термический КПД цикла Карно при $T_{\max} = T_{\min}$ равен нулю. Что еще раз подчеркивает невозможность превращения теплоты в работу, если все тела системы имеют одинаковую температуру.



Независимость от устройства

Термический КПД цикла Карно не зависит от устройства двигателя и физических свойств рабочего тела, а зависит лишь от температур источника теплоты $T_{\max}$ и теплоприемника $T_{\min}$.



$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

$$q_1 = T_1 \Delta s_{B-A},$$

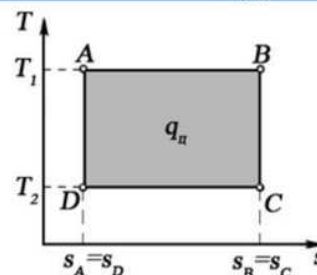
$$q_2 = T_2 \Delta s_{C-D}.$$

Поскольку $\Delta s_{B-A} = \Delta s_{C-D}$, то

$$\eta_{tK} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

С учетом того, что T_1 – максимальная температура в рассматриваемом цикле, а T_2 – минимальная, то в общем случае можно записать:

$$\eta_{tK} = 1 - \frac{T_{\min}}{T_{\max}}.$$



12



Цикл Карно



Обычно температура теплоприемника $T_{\min}$ определяется температурой окружающей среды и мало изменяется. При этом термический КПД цикла Карно зависит главным образом от температуры теплоотдатчика $T_{\max}$.

Термодинамический КПД цикла Карно в зависимости от температуры $T_{\max}$ при $T_{\min} = 293$ К имеет следующие значения:

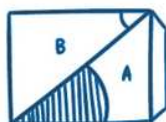
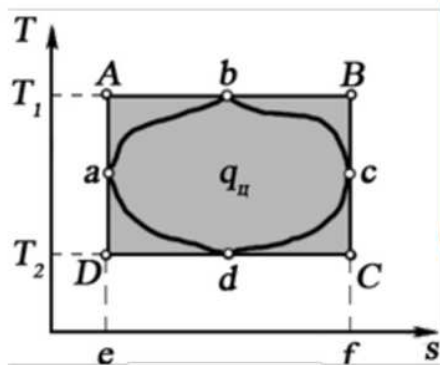
$T_{\max}, \text{K}$	373	673	1073	1273	2273
η_{tK}	0,21	0,56	0,73	0,77	0,81

В настоящее время технически возможно получение очень высоких температур (сотни тысяч градусов), однако в реальных двигателях использовать эти температуры невозможно, так как материалы, из которых изготовлены детали конструкций, не способны выдерживать такие температуры. Максимальная практически реализуемая в большинстве двигателей температура близка к 2000-3000 К. Имеются двигатели (например, ракетные), в которых используются более высокие температуры (до 4000 К). Однако ресурс (срок службы) этих двигателей составляет не более часа.

13



Цикл Карно



Термический КПД цикла Карно всегда больше по сравнению с КПД любого другого цикла, осуществляемого в одном и том же интервале температур $T_{\max} - T_{\min}$. Для доказательства этого утверждения сравним на Ts -диаграмме цикл Карно $ABCD$ с произвольным циклом $abcd$, проходящим в том же самом температурном интервале.

Сравнивая соответствующие площади, видим, что $q_{2K} < q_2$, а $q_{1K} > q_1$. Отсюда $q_{2K}/q_{1K} < q_2/q_1$, а следовательно, и $\eta_{tK} > \eta_t$.



Для цикла Карно можно записать:

$$\eta_{tK} = 1 - \frac{q_{2K}}{q_{1K}}.$$

Из диаграммы видно, что $q_{2K} \equiv \text{пл. } eDCf$, а $q_{1K} \equiv \text{пл. } eABf$.
Для произвольного цикла

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1},$$

где $q_2 \equiv \text{пл. } eadcf$, $q_1 \equiv \text{пл. } eabcf$.

14



Цикл Карно



В реальных двигателях цикл Карно не осуществляется из-за очень малой величины работы такого цикла, которая расходуется на различного рода необратимые потери. Однако теоретическое и практическое значение цикла Карно очень велико.

Он является эталоном при оценке совершенства любых циклов тепловых двигателей, так как цикл Карно устанавливает предел превращения теплоты в работу в тепловых двигателях при заданном температурном перепаде.



Поэтому сравнение термических КПД любого цикла и цикла Карно позволяет делать заключение о степени совершенства использования теплоты в рассматриваемом двигателе.



15



МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА 204 «АВИАЦИОННО-
КОСМИЧЕСКАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА»



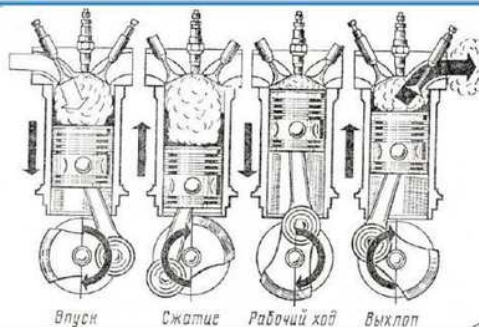
Лекция 8 Циклы тепловых двигателей.

Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания.

2

Принцип действия поршневых двигателей

В этих двигателях подвод теплоты к рабочему телу осуществляется за счет сжигания топлива внутри самого двигателя. Рабочим телом в таких двигателях сначала является воздух или смесь воздуха с легковоспламеняющимся топливом, а затем – продукты сгорания.

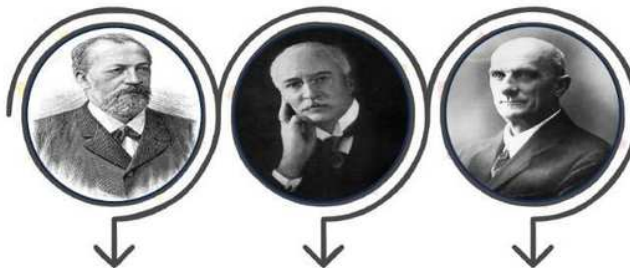


Основной частью этих двигателей является один или несколько цилиндров. Внутри цилиндра движется поршень. На крышке цилиндра устанавливаются два клапана. Через один клапан происходит всасывание рабочего тела (воздуха или горючей смеси), а через другой – выброс рабочего тела по завершении цикла. В таком двигателе горючая смесь сгорает в цилиндре с повышением температуры и давления. Продукты сгорания, воздействуя на поршень, перемещают его из одного крайнего положения в другое. Поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение вала с помощью кривошипно-шатунного механизма.

3

Классификация поршневых двигателей

Все современные поршневые двигатели внутреннего сгорания подразделяются на три основные группы



Цикл Отто

Цикл с подводом теплоты при постоянном объеме.

Цикл Дизеля

Цикл с подводом теплоты при постоянном давлении.

Цикл Тринклера

Смешанный цикл с непрерывным подводом теплоты вначале при постоянном объеме, а затем при постоянном давлении.



Во всех случаях отвод теплоты производится при постоянном объеме.



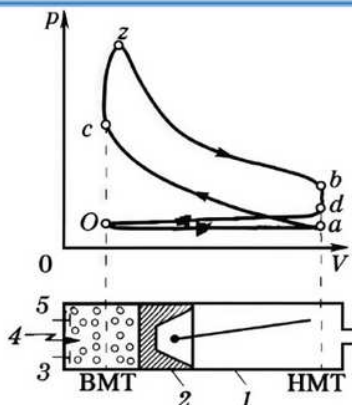
Цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме (Цикл Отто)



Двигатель был создан в 1877 году немецким инженером Н.А. Отто. Цикл совершается в 4-х тактном двигателе внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием.

В качестве топлива в таких двигателях применяется легкое и газообразное топливо (бензин, керосин, генераторный или светильный газ, пропан, бутан и т. д.).

Рабочим телом в подобных двигателях является смесь воздуха и паров жидкого или газообразного топлива (до начала сгорания) и газообразные продукты сгорания на остальных участках цикла.



Исследование работы реального поршневого двигателя проводят по так называемой индикаторной диаграмме (снятой с помощью специального прибора – индикатора)



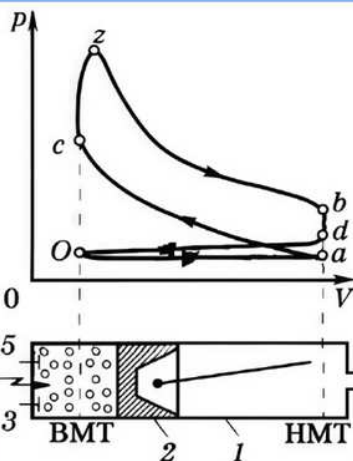
При работе двигателя поршень 2 совершает возвратно-поступательное движение в цилиндре 1 от точки O , получившей название верхней мертвой точки (ВМТ), до нижней мертвой точки (НМТ). В процессе $O-a$ поршень движется слева направо и через всасывающий клапан 5 в цилиндр 1 поступает горючая смесь. В правом крайнем положении (НМТ) процесс заполнения цилиндра горючей смесью прекращается. В дальнейшем всасывающий клапан 5 закрывается и поршень начинает двигаться справа налево.

6

В процессе $a-c$ сжатие горючей смеси до p_c .

В точке c (ВМТ) горючая смесь воспламеняется от электрической свечи 4.

В процессе $c-z$ сгорание происходит мгновенно с повышением давления.



В точке O выпускной клапан 3 закрывается, а впускной клапан 5 открывается

Поршень перемещаясь влево выталкивает через выпускной клапан 3 оставшиеся продукты сгорания. Процесс dO

В точке b (НМТ) открывается выпускной клапан 3 и давление падает до p_d : большая часть продуктов сгорания выходит из цилиндра.

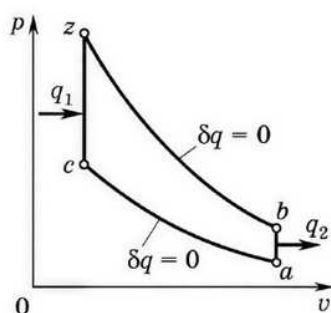
В процессе $z-b$ Поршень перемещается вправо, совершая полезную работу.

7



Из анализа работы реального двигателя видно, что рабочий процесс не является замкнутым и в нем присутствуют все признаки необратимых процессов: трение, теплообмен при конечной разности температур, конечные скорости поршня.

Диаграмма, построенная с учетом указанных выше допущений, будет уже не индикаторной диаграммой двигателя, а идеальной $p-v$ -диаграммой его цикла.



Данный цикл состоит из следующих процессов:

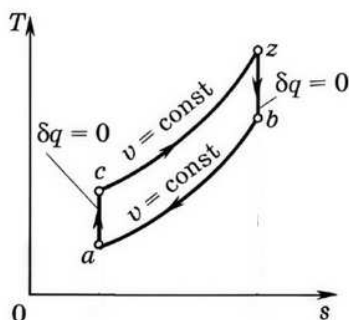
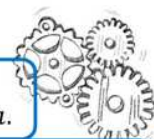
- $a-c$ – адиабатное сжатие рабочего тела в цилиндре;
- $c-z$ – подвод теплоты при постоянном объеме;
- $z-b$ – адиабатное расширение продуктов сгорания;
- $b-a$ – отвод теплоты при постоянном объеме (условный процесс отвода теплоты, эквивалентен выпуску отработанного газа).



В результате совершается прямой замкнутый цикл с положительной работой соответствующей площади $aczba$.

Основными характеристиками данного цикла являются:

- $\varepsilon = v_a/v_c$ – степень сжатия, где v_a – удельный объем газа перед процессом сжатия; v_c – удельный объем газа в конце процесса сжатия;
- $\lambda = p_z/p_c$ – степень повышения давления в процессе подвода теплоты, где p_z – давление в конце процесса подвода теплоты, p_c – давление в конце адиабатного сжатия.





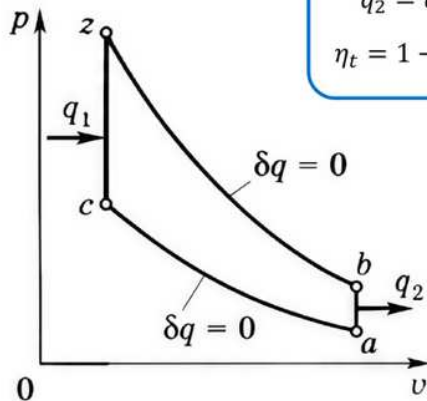
Термический КПД цикла Отто



Получается путем подстановки соответствующих теплот в формулу

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}.$$

$$\begin{aligned} q_1 &= c_V(T_z - T_c), \\ q_2 &= c_V(T_b - T_a), \\ \eta_t &= 1 - \frac{c_V(T_b - T_a)}{c_V(T_z - T_c)}. \end{aligned}$$



Выразим температуры в основных точках цикла через начальную температуру T_a .

Для адиабатного процесса сжатия а-с

$$\frac{T_c}{T_a} = \left(\frac{v_a}{v_c}\right)^{k-1} = \varepsilon^{k-1}.$$

Следовательно,

$$T_c = T_a \varepsilon^{k-1}.$$

Для изохорного процесса с - z

$$\frac{T_z}{T_c} = \frac{p_z}{p_c} = \lambda.$$

Таким образом

$$T_z = T_c \lambda = T_a \lambda \varepsilon^{k-1}.$$

Для адиабатного процесса расширения z-b

$$\frac{T_b}{T_z} = \left(\frac{v_z}{v_b}\right)^{k-1} = \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}.$$

Тогда

$$T_b = T_z \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} = T_a \lambda.$$

С учетом полученных величин будем иметь

$$\eta_t = 1 - \frac{T_a \lambda - T_a}{T_a \lambda \varepsilon^{k-1} - T_a \varepsilon^{k-1}}$$

или окончательно

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}.$$

10



Термический КПД цикла Отто



Из полученной формулы $\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$ видно, что η_t возрастет с увеличением степени сжатия ε и показателя k . Одноатомный газ ($k = 1,67$) имеет минимальную теплоемкость и требует минимальной затраты теплоты для заданного повышения температуры.

Степень сжатия ограничивается температурой самовоспламенения горючей смеси. При высоких степенях сжатия значительно повышаются температура и давление в конце сжатия. Так, при некоторых значениях ε часто еще до прихода поршня в левое крайнее положение (ВМТ) происходит самовоспламенение горючей смеси. Как правило, процесс сгорания в этом случае носит детонационный (взрывной) характер и разрушает элементы двигателя.



Если принять $\varepsilon = 9$ и $k = 1,4$ то $\eta_t = 0,58$. Степень сжатия ε в цикле можно повысить, если сжимать не горючую смесь, а чистый воздух, а затем в конце процесса сжатия вводить в цилиндр жидкое горючее. **На этом принципе основан цикл Дизеля.**

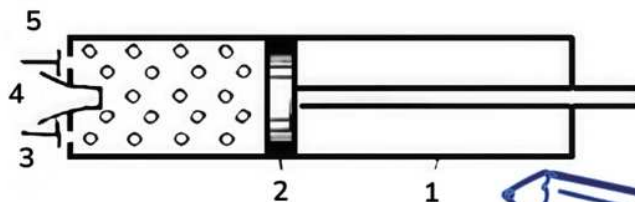
11



Цикл двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном давлении (Цикл Дизеля)



Двигатель был разработан в 1897 году немецким инженером Р.Дизелем.



В двигателях с подводом теплоты при $p = \text{const}$ (дизелях) производится раздельное сжатие воздуха и повышение давления жидкого горючего. Раздельное сжатие воздуха исключает самовоспламенение и позволяет получать высокие степени сжатия. Давление в конце сжатия достигает значений порядка 3 - 4 МПа, а температура 600 - 800 °С. Степень сжатия в таких двигателях $\epsilon = 14 - 18$.

Принципиальную схему работы данного двигателя можно представить в виде следующих процессов. Жидкое топливо в цилиндр 1 подается через форсунку 4 в мелко распыленном виде в конце процесса сжатия воздуха. Распыление топлива иногда производится сжатым во вспомогательном компрессоре воздухом при давлении 5 - 6 МПа. Сжатый в цилиндре воздух имеет настолько высокую температуру, что подаваемое горючее самовоспламеняется без всяких специальных запальных приспособлений. Постоянное давление при горении топлива обеспечивается соответствующей регулировкой топливной форсунки.

12



Индикаторная диаграмма цикла Дизеля



Начало цикла

Процесс $O - a$ всасывание атмосферного воздуха

Процесс $d - O$ выталкивание продуктов сгорания

Процесс $a - c$ адиабатное сжатие до давления p_c

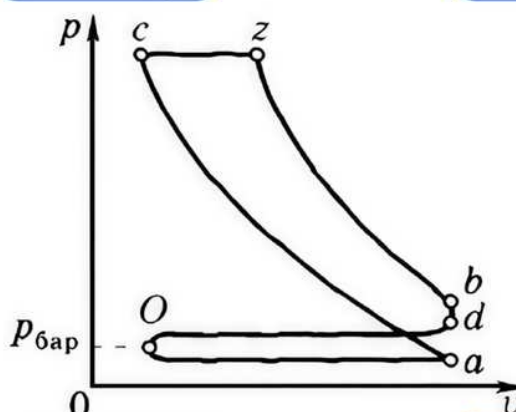
В точке C впрыск горючего

Процесс $c - z$ процесс сгорания (подвод теплоты q_1)

Процесс $z - b$ расширение продуктов сгорания

Процесс $b - d$ снижение давления

В точке b открывается выпускной клапан



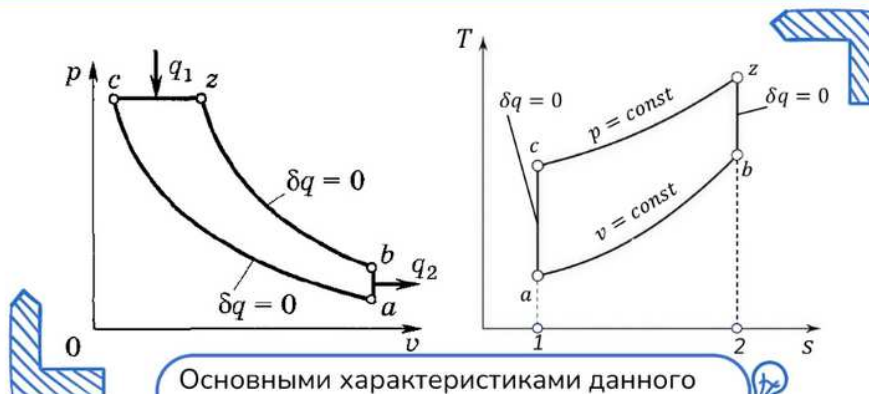
13



Идеализированный цикл Дизеля



Состоит из 2-х адиабат, изобары по которой осуществляется подвод теплоты q_1 от горячего источника и изохоры по которой осуществляется отвод теплоты q_2 к окружающей среде



Основными характеристиками данного цикла являются:

- $\varepsilon = \frac{v_a}{v_c}$ – степень сжатия;
- $\rho = \frac{v_z}{v_c}$ – степень предварительного расширения.

14



Идеализированный цикл Дизеля



Термический КПД рассматриваемого изобарного цикла неполного расширения определяется путем подстановки количеств теплот в определение

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_v(T_b - T_a)}{c_p(T_z - T_c)}$$

Выражая каждую последующую температуру через T_a и учитывая введение основных характеристик можно получить

$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^{k-1}}{\varepsilon^k (\rho - 1)}$$

Это соотношение показывает, что термический КПД цикла Дизеля тем выше, чем больше степень сжатия ε (как и в цикле Отто) и чем меньше величина ρ .

Недостатки двигателя Дизеля по сравнению с двигателем Отто

Затраты работы

Затраты работы на привод устройства насоса для распыления жидкого топлива, на работу которого расходуется 6...10% общей мощности двигателя.

Сложные устройства

Сложные устройства насоса и форсунок.

Относительная тихоходность

Относительная тихоходность, обусловленная медленным сгоранием топлива.

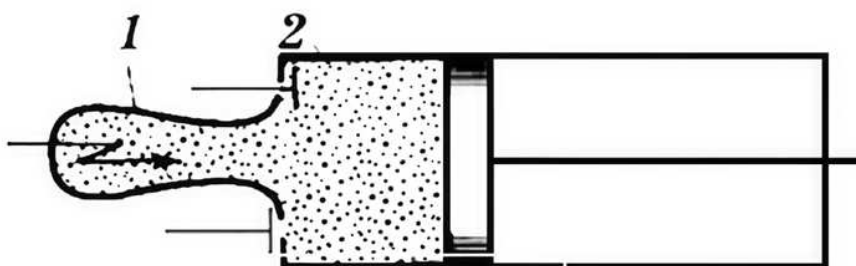


15

Цикл со смешанным подводом теплоты (Цикл Тринклера)

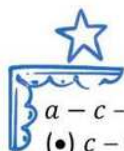
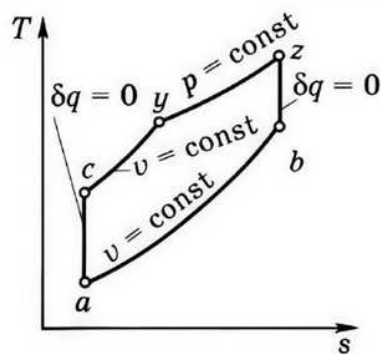
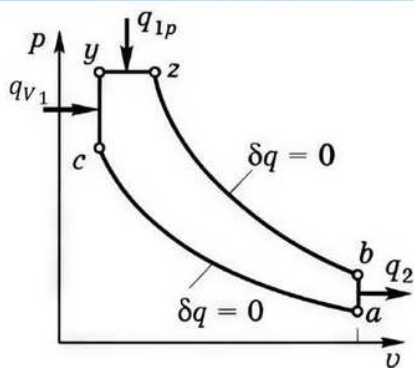


Своего рода «гибридом» циклов Отто и Дизеля является цикл со смешанным подводом теплоты частично при $v = \text{const}$, а частично при $p = \text{const}$. Этот цикл назван именем русского инженера Г. В. Тринклера, а иногда его называют также циклом Сабатэ.



Двигатели, работающие по данному типу имеют так называемую форкамеру 1, соединенную с рабочим цилиндром 2 узким каналом.

Цикл со смешанным подводом теплоты (Цикл Тринклера)



- $a - c$ – сжатие воздуха;
- (•) c – воспламенение жидкого топлива;
- $c - y$ – сгорание части топлива в небольшом объеме форкамеры;
- (•) y – начало проталкивания в рабочий цилиндр несгоревшего топлива и продуктов сгорания;
- $y - z$ – догорание;
- $z - b$ – адиабатное расширение продуктов сгорания (рабочий ход);
- $b - a$ – выхлоп.





Цикл со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера)



Основными характеристиками данного цикла являются:

- $\varepsilon = v_a/v_c$ – степень сжатия;
- $\lambda = p_y/p_c = p_z/p_c$ – степень повышения давления в процессе подвода теплоты;
- $\rho = v_z/v_y = v_z/v_c$ – степень предварительного расширения.



$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_{1v} + q_{1p}} = 1 - \frac{c_v(T_b - T_a)}{c_v(T_y - T_c) + c_p(T_z - T_y)}$$

Выражая температуры в основных точках цикла через начальную температуру можно получить

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \cdot \frac{\lambda \rho^k - 1}{\lambda - 1 + k\lambda(\rho - 1)}$$

Из выражения следует, что термический КПД циклов со смешанным подводом теплоты возрастает с увеличением ε , k и λ , а с увеличением ρ – η_t уменьшается. При $\lambda = 1$ смешанный цикл обращается в цикл с подводом теплоты при $p = \text{const}$, а при $\rho = 1$ – в цикл с подводом теплоты при $v = \text{const}$.

Чем больше ε – тем больше полезная работа.

Чем больше λ – тем большая доля теплоты будет подводиться по изохоре.

При увеличении ρ – возрастают затраты на подвод теплоты, которые превышают выигрыш в работе.



Цикл со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера)



1

Особенность двигателя со смешанным подводом теплоты состоит в том, что, в отличие от двигателя Дизеля, он не нуждается в компрессоре высокого давления для распыления жидкого топлива.



2

Жидкое топливо, введенное в форкамеру при сравнительно невысоком давлении, распыляется струей сжатого воздуха, поступающего из основного цилиндра. Это обусловлено тем, что в процессе сжатия давление в цилиндре растет быстрее, чем в форкамере. За счет разницы давлений и возникает поток воздуха из цилиндра в форкамеру.



В рассмотренном цикле со смешанным сгоранием частично сохраняются преимущества цикла Дизеля перед циклом Отто – на начальном участке осуществляется сжатие только воздуха. Следовательно, степень сжатия ε достигает больших значений.

3



Циклы реактивных двигателей и газотурбинных установок.

20

Обоснование применения



Непрерывные процессы

Рабочие процессы происходят в различных элементах конструкции непрерывно, а не последовательно, один за другим, в одном и том же элементе двигателя – в цилиндре.



Расширение рабочего тела

Расширение рабочего тела происходит до давления окружающей среды (получается большая работа).



Равномерная нагрузка

В реактивных двигателях реализуется более равномерная нагрузка на конструктивные элементы.

21



Сгорание при
 $p = \text{const}$

Изобарный цикл
полного
расширения (цикл
Брайтона)
реализуется в ГТУ,
турбореактивных
двигателях,
турбовинтовых
двигателях и
турбовальных
двигателях
(газотурбинные
двигатели) и в
бескомпрессорном
воздушно –
реактивном
двигателе (ПВРД).



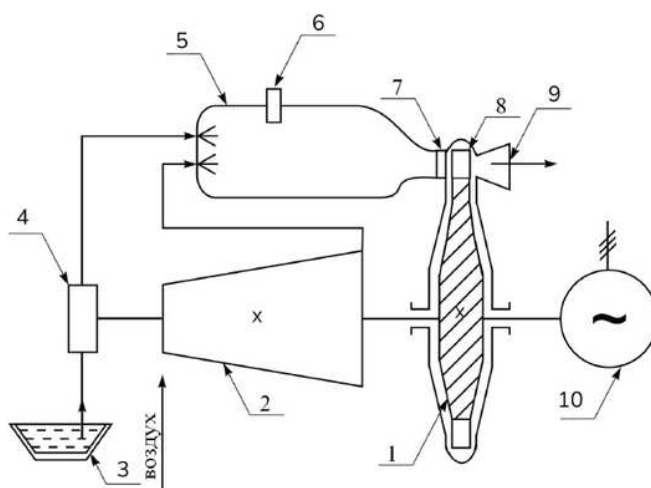
Сгорание при
 $v = \text{const}$

Изохорный цикл
полного
расширения (цикл
Гемфри)
реализуется в ГТУ
и в пульсирующем
воздушно –
реактивном
двигателе (ПуВРД).



22

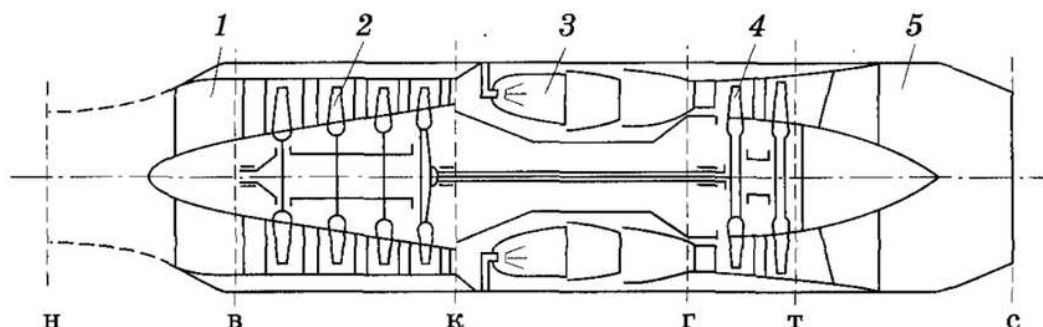
Принципиальная схема газотурбинной установки со сгоранием при $p = \text{const}$



- 1 – турбина
- 2 – компрессор
- 3 – топливная ёмкость
- 4 – насос
- 5 – камера сгорания
- 6 – свеча зажигания
- 7 – сопловой аппарат
- 8 – лопатки газовой турбины
- 9 – выпускной патрубок
- 10 – потребитель мощности

23

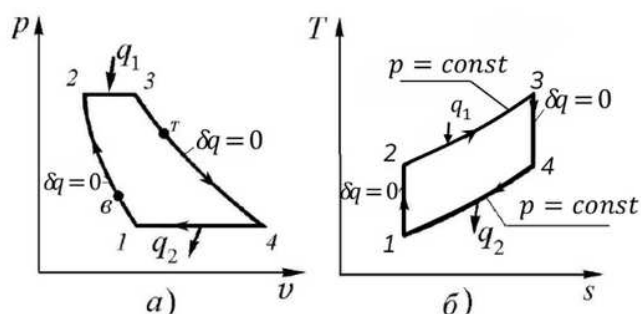
Конструктивная схема турбореактивного двигателя (ТРД)



- 1 – входное устройство (воздухозаборник)
- 2 – компрессор (осевой или центробежный)
- 3 – камера сгорания
- 4 – турбина
- 5 – реактивное сопло

24

Термодинамический цикл Брайтона



- 1 – 2 – адиабатное сжатие воздуха во входном устройстве и в компрессоре;
- 2 – 3 – изобарный подвод тепла в камере сгорания (процесс сгорания топлива);
- 3 – 4 – адиабатное расширение продуктов сгорания на турбине и в выпускном патрубке или реактивном сопле до давления окружающей среды;
- 4 – 1 – изобарное охлаждение выпускных газов в окружающей среде.



Основные характеристики цикла

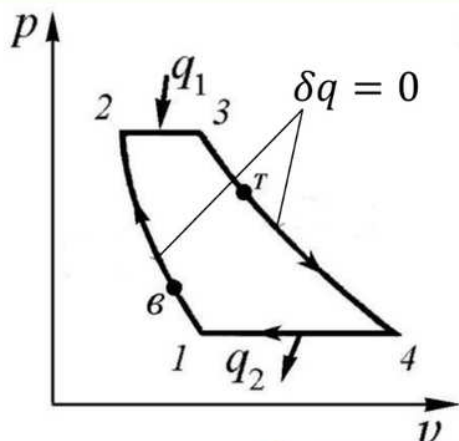


$\pi = \frac{p_2}{p_1}$ - степень повышения давления (отношение давлений в конце и начале процесса сжатия);

$\rho = \frac{v_3}{v_2}$ - степень предварительного расширения.



25



$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \pi^{\frac{k-1}{k}}; \quad T_2 = T_1 \pi^{\frac{k-1}{k}}.$$

В изобарном процессе 2 – 3:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{v_3}{v_2} = \rho,$$

отсюда $T_3 = T_2 \rho = T_1 \rho \pi^{\frac{k-1}{k}}.$

В адиабатном процессе расширения 3 – 4:

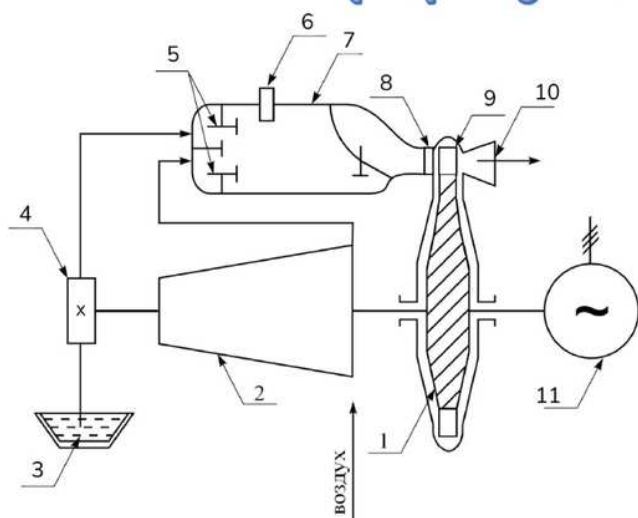
$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}}; \quad T_4 = T_3 \frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}} = T_1 \rho.$$

Подставляя найденные значения температур в формулу для КПД, получим

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1 \rho - T_1}{T_1 \rho \pi^{\frac{k-1}{k}} - T_1 \pi^{\frac{k-1}{k}}} = 1 - \frac{\rho - 1}{(\rho - 1) \pi^{\frac{k-1}{k}}} = 1 - \frac{1}{\pi^{\frac{k-1}{k}}};$$

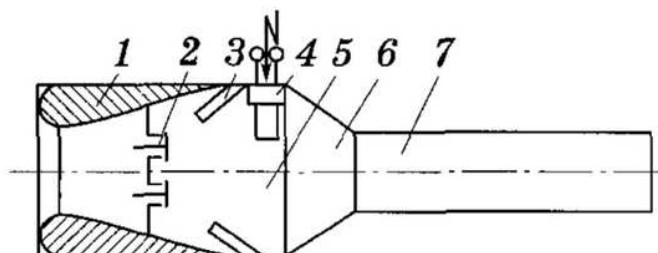
$$\eta_t = f(\pi \text{ и } k).$$

Принципиальная схема газотурбинной установки со сгоранием при $v = \text{const}$ (периодического сгорания)



- 1 – турбина
- 2 – компрессор
- 3 – бак
- 4 – насос
- 5 – клапаны
- 6 – свеча зажигания
- 7 – компрессор
- 8 – сопловой канал
- 9 – лопатки турбины
- 10 – выпускной патрубок
- 11 – электрогенератор

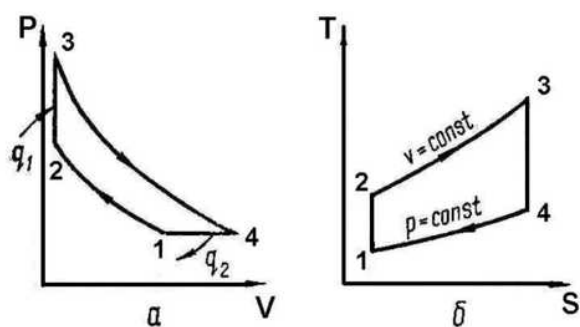
Схема пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (ПуВРД) (бескомпрессорный двигатель)



- 1 – диффузор;
- 2 – клапанная решетка;
- 3 – форсунка;
- 4 – электро свеча;
- 5 – камера сгорания;
- 6 – конфузор;
- 7 – выхлопная (резонансная) труба.

28

Термодинамический цикл Гемфри



- 1—2 адиабатное (изоэнтропийное) сжатие воздуха;
- 2—3 изохорный нагрев при сгорании топлива в замкнутом объеме;
- 3—4 адиабатное расширение продуктов сгорания;
- 4—1 изобарный отвод теплоты в окружающую среду.

Основные характеристики цикла

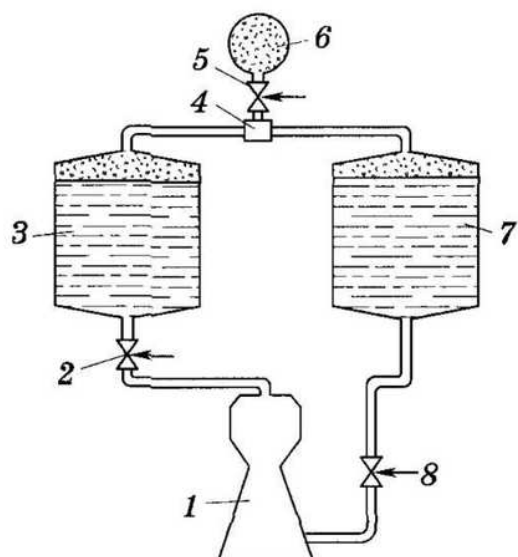
$$\pi = \frac{p_2}{p_1} - \text{степень повышения}$$

$$\lambda = \frac{p_3}{p_2} - \text{степень повышения давления в процессе подвода теплоты.}$$

$$\eta_t \sim f(\pi, \lambda, k)$$

29

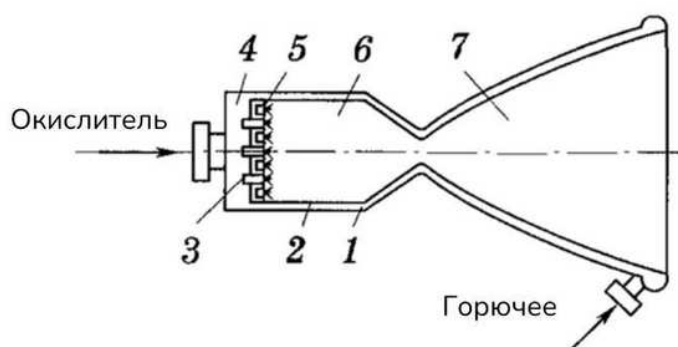
Схема жидкостного ракетного (реактивного) двигателя с вытеснительной системой подачи



- 1 – камера сгорания с реактивным соплом;
- 2 – отсекающий клапан;
- 3 – бак окислителя;
- 4 – газовый редуктор;
- 5 – клапан;
- 6 – баллон со сжатым газом;
- 7 – бак горючего;
- 8 – отсекающий клапан.

30

Схема камеры сгорания ЖРД с соплом



- 1 – наружная силовая рубашка;
- 2 – внутренняя стенка;
- 3 – форсунки окислителя;
- 4 – смесительная головка;
- 5 – форсунки горючего;
- 6 – камера сгорания;
- 7 – сопло Лавалья.

31



Принимаемые предположения при изучении цикла



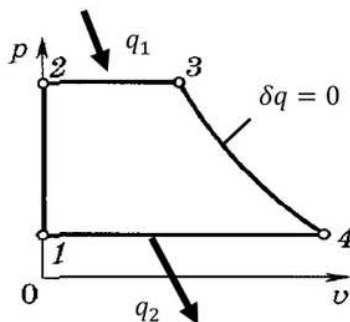
- 1 Объем жидкого топлива пренебрежимо мал по сравнению с объемом продуктов сгорания.
- 2 Работа сжатия жидких компонентов топлива отсутствует.
- 3 Цикл считается обратимым – процесс горения отождествляется с подводом к рабочему телу эквивалентного количества теплоты q_1 при $p = \text{const}$, а процесс выброса газов в окружающую среду – с отводом от него эквивалентного количества теплоты q_2 также при $p = \text{const}$.
- 4 Рабочее тело – идеальный газ с постоянной теплоемкостью.



32



Идеальный цикл ЖРД



- 1-2 — процесс нагнетания жидких компонентов топлива в камеру сгорания;
 2-3 — изобарный подвод теплоты в камере сгорания;
 3-4 — адиабатное расширение продуктов сгорания;
 4-1 — отвод тепла в окружающую среду.

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{h_4 - h_1}{h_3 - h_2} = 1 - \frac{h_4}{h_3}$$

Предполагая, что жидким компонентам в процессе сжатия теплота не сообщается, считаем $h_1 = h_2 \approx 0$.
 $h_3 = c_p T_3$ и $h_4 = c_p T_4$; $\eta_t = 1 - \frac{T_4}{T_3} = 1 - \frac{1}{\frac{T_3}{T_4}} = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{k-1}{k}}}$

окончательно

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{k-1}{k}}}$$

$h_2 - h_1 \approx 0$ из-за малой затраты работы топливных насосов, а исходя из первого закона для проточной системы $\delta Q = dH + \delta L_0$ в адиабатном процессе располагаемая работа идет на ускорение потока $l_0 = h_3 - h_4 = \frac{w^2}{2}$;

$$\eta_t = \frac{w^2}{2(h_3 - h_1)}$$

33



Лекция 9

Введение в теплопередачу

1



Введение в теплопередачу



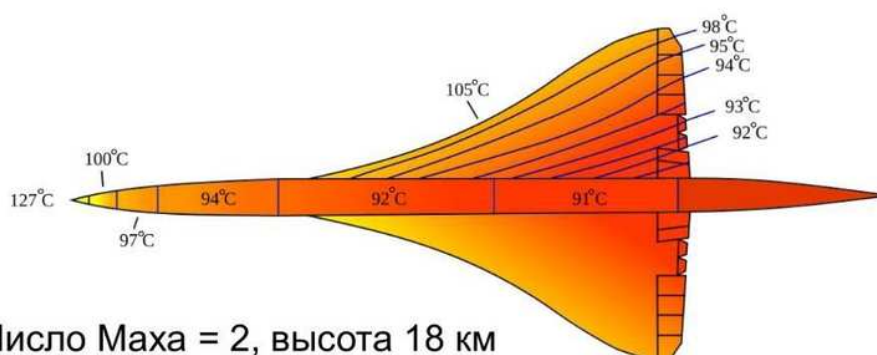
Теплопередача – наука изучающая процессы переноса теплоты в пространстве с неоднородным температурным полем. Фактически в ней рассматриваются способы изменения внутренней энергии тела при передаче энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому без совершения работы.

2

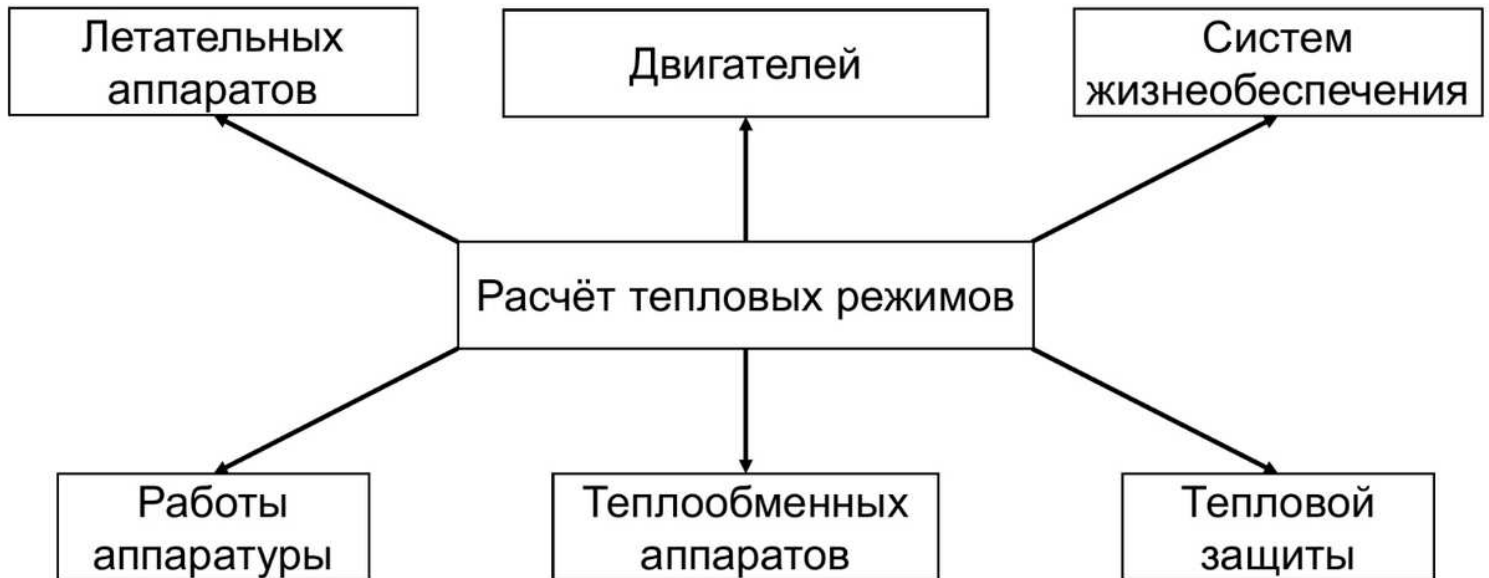
Значение теплопередачи в современном авиа- и ракетостроении

3

Важно знать уровни температур для определения эксплуатационных свойств и надёжности изделий, поскольку при прочностных расчётах необходимо знать распределение температуры.

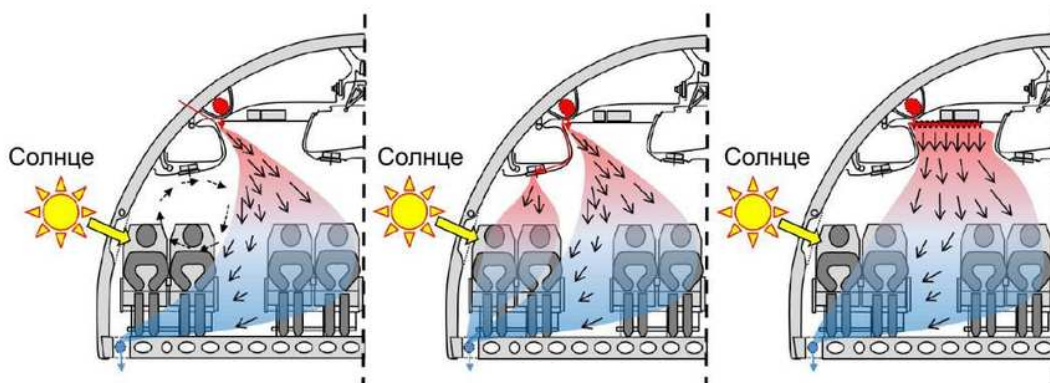


4



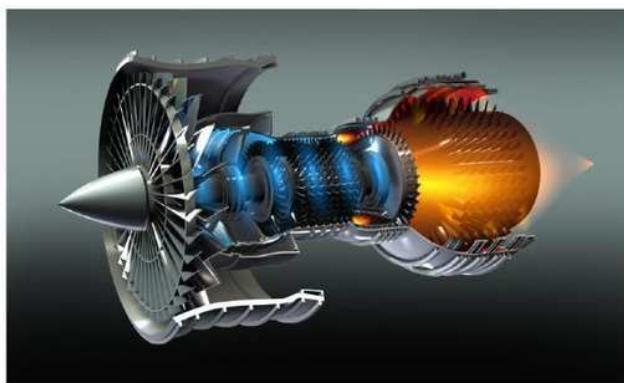
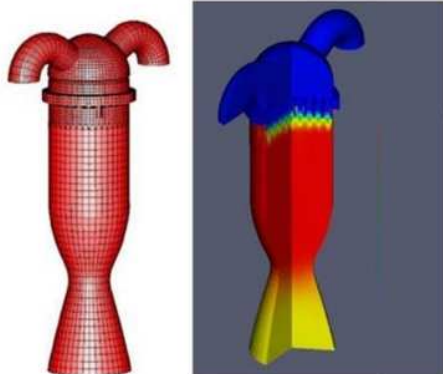
Наиболее важные моменты в самолётостроении:

- защита от аэродинамического нагрева;
- системы жизнеобеспечения;
- надлежащие условия для работы аппаратуры.



Наиболее важные моменты в двигателестроении:

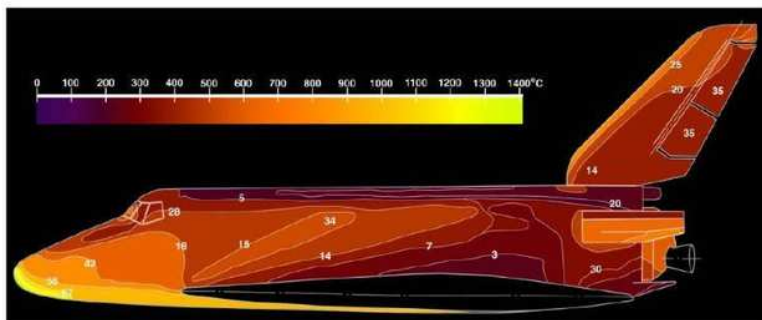
- высокая теплонапряжённость;
- использование криогенных топлив (ЖРД);
- теплозащита от высокотемпературных газовых потоков;
- распространение теплоты в сложных конструктивных элементах.



7

Наиболее важные моменты в ракетостроении:

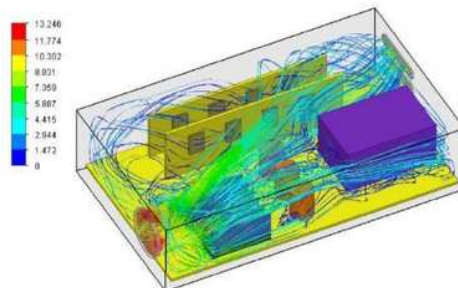
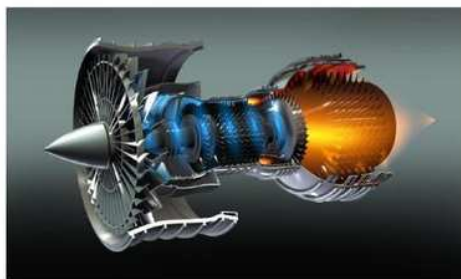
- защита от аэродинамического нагрева;
- работа в сильно изменяющихся внешних условиях;
- системы жизнеобеспечения;
- надлежащие условия для работы аппаратуры.



8

Наиболее важные моменты:

- высокая теплонапряжённость;
- защита от аэродинамического нагрева;
- учёт воздействия высокоэнергетических газовых потоков;
- разработка систем терморегулирования;
- экстремальные условия работы.



Виды переноса теплоты



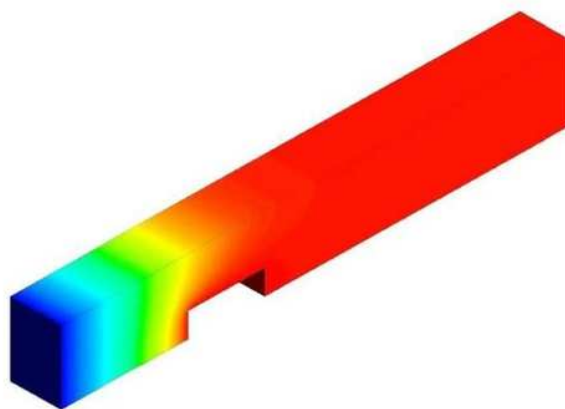
Различают 3 основных вида переноса теплоты:

1. теплопроводность;
2. конвективный теплообмен (конвекция);
3. лучистый теплообмен (излучение).

Они проиллюстрированы на примере:

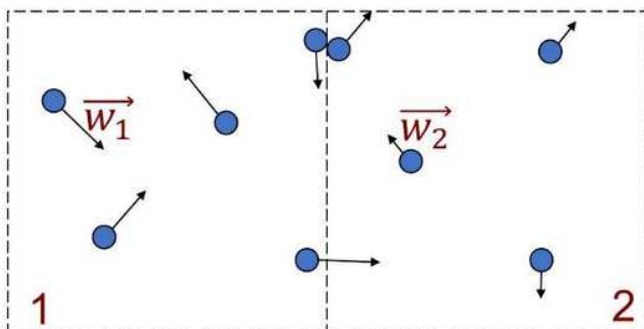


Теплопроводность – перенос теплоты микрочастицами вещества: молекулами, атомами, ионами, электронами. Механизм теплопроводности различен для тел различных физических свойств: газов, жидкостей, твёрдых диэлектриков и проводников.



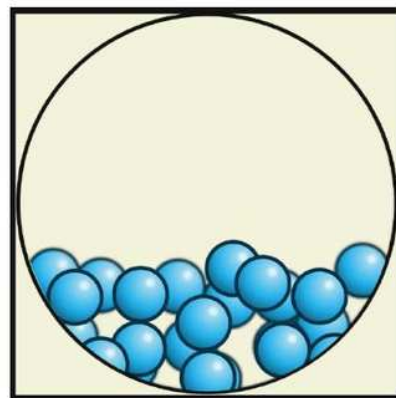
Пример теплопроводности

Теплопроводность в газах – это результат хаотического движения частиц.



Перераспределение кинетической энергии частиц

Теплопроводность в жидкости – взаимодействие колеблющихся микрочастиц и взаимная диффузия микрообъемов жидкости различных температур.

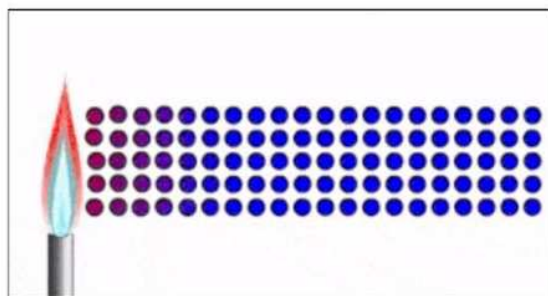


Передача теплоты путём взаимодействия колеблющихся частиц жидкости

13

Теплопроводность в проводниках и полупроводниках – взаимодействие колеблющихся микрочастиц, и перенос теплоты электронами

Теплопроводность в диэлектриках – только взаимодействие колеблющихся микрочастиц

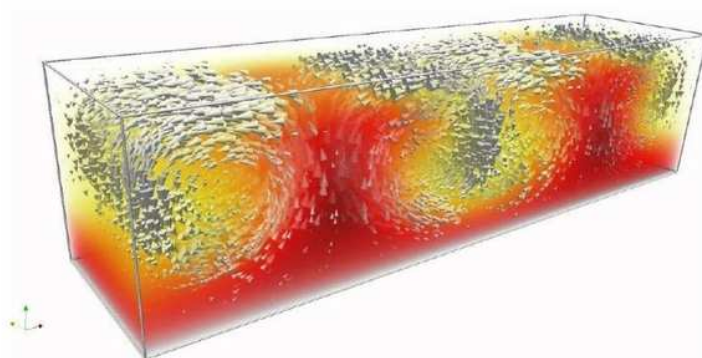


Передача теплоты путём взаимодействия колеблющихся частиц твердого тела

14



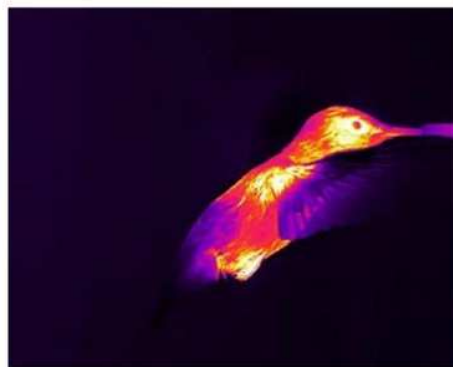
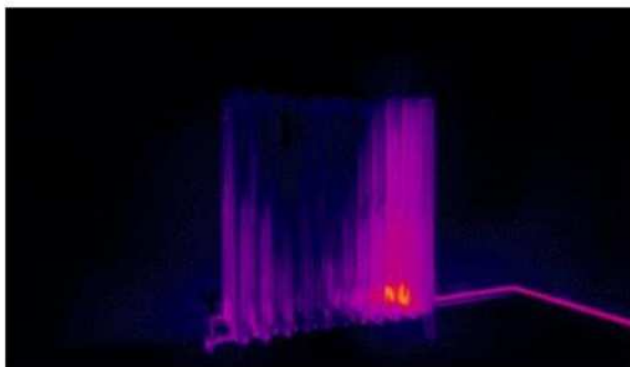
Конвекция - перенос теплоты обусловленный макроскопическим перемещением элементов среды. Конвекция сопровождается наличием не только распределения температуры по объёму вещества, но и распределением скорости.



Пример распределения скоростей и температур конвективных потоков



Лучистый (радиационный) теплообмен – обмен тепловой энергией посредством теплового электромагнитного излучения.



Съемка объектов в диапазонах теплового излучения с дальнейшим переводом в диапазон видимого спектра

Сложный теплообмен – совокупность любых видов переноса теплоты друг с другом.

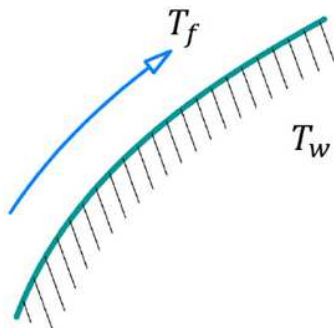


Перенос теплоты и за счёт конвекции, и за счёт излучения в отопительной батарее

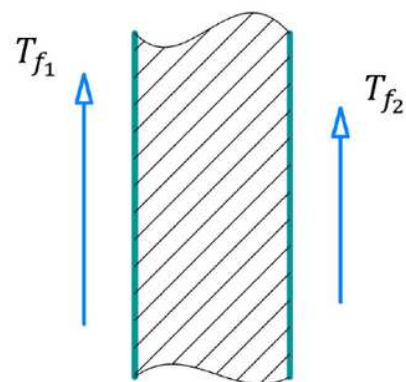
17

Для удобства описания инженерно-технических расчётов вводится два понятия:

- Теплоотдача - процесс переноса теплоты между твёрдым телом и омывающей его средой;
- Теплопередача - процесс переноса теплоты от одной среды к другой через разделяющую их перегородку.



Теплоотдача



Теплопередача

18

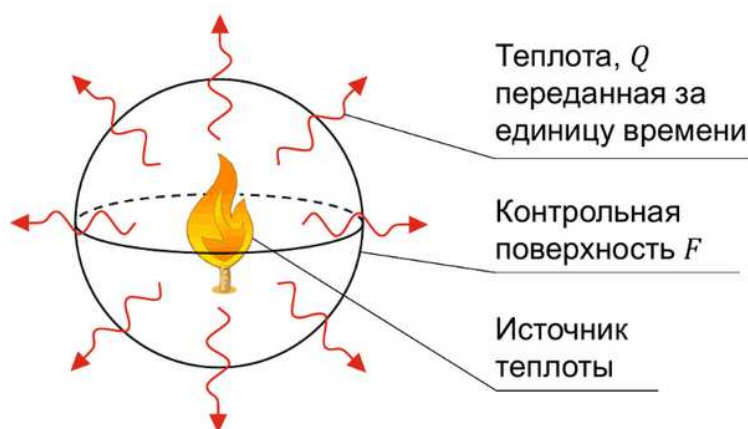
Температурный напор ΔT – разница температур, вследствие которой возникает процесс переноса теплоты.

Тепловой поток Q – количество теплоты, проходящее через контрольную поверхность в единицу времени.

$$[Q] = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = 1 \text{ Вт.}$$

В курсе термодинамики буквой Q обозначалось количество теплоты, и для того, чтобы не перепутать наиболее часто оперируют не тепловым потоком, а его плотностью.

Поверхностная плотность теплового потока q – количество тепловой энергии (теплоты), проходящей через единицу контрольной поверхности в единицу времени.



$$q = \frac{dQ}{dF}; [q] = 1 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}.$$

Или, если $Q = \text{const}$:

$$q = \frac{Q}{F}.$$

Температурное поле – совокупность значений температур во всех точках рассматриваемого тела в данный момент времени:

$$T = f(x, y, z, \tau).$$

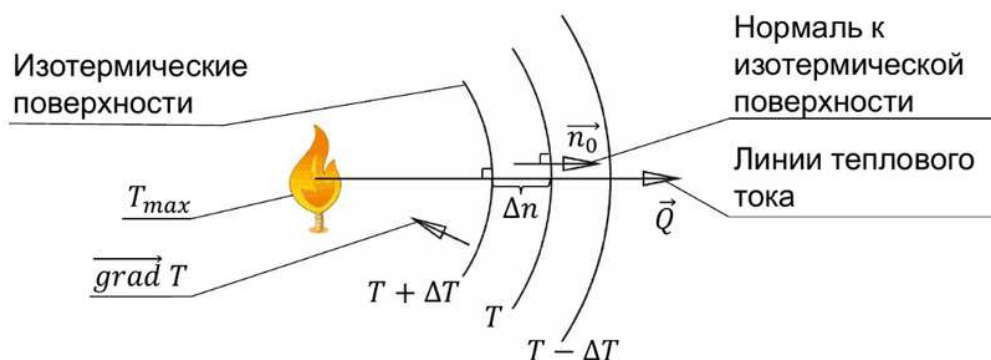
Стационарное температурное поле – независящее от времени температурное поле, т.е. при:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = 0.$$

Изотермическая поверхность – геометрическое место точек с постоянной температурой.

Градиент:

$$\overrightarrow{grad} T = \vec{n}_0 \frac{\partial T}{\partial n} = \vec{n}_0 \lim_{\Delta n \rightarrow 0} \frac{\Delta T}{\Delta n}.$$





Лекция 10

Теплопроводность

1



Основной закон теплопроводности – закон Фурье



Закон Фурье – устанавливаем количественную оценку теплоты, проходящей внутри данного тела вследствие теплопроводности:

$$dQ = -\lambda \frac{\partial T}{\partial n} dF,$$

где λ – теплопроводность –
свойство вещества;

$$[\lambda] = 1 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}.$$



Жозеф Фурье
(фр. Joseph Fourier),
1768-1830

2



Основной закон теплопроводности – закон Фурье



Закон Фурье для поверхностной плотности теплового потока:

$$\vec{q} = \vec{n}_0 \frac{dQ}{dF} = -\lambda \cdot \overrightarrow{\text{grad}} T.$$

В скалярной форме:

$$q = -\lambda \cdot \text{grad } T = -\lambda \frac{\partial T}{\partial n}.$$

Вещество	λ , Вт/(м·К)
Алмаз	от 900 до 2300
Медь	390
Сталь	10 ÷ 50
Огнеупорные вещества	0,25 ÷ 3
Тепловая изоляция	0,05 ÷ 0,25
Газы	0,005 ÷ 0,4
Жидкости	0,08 ÷ 0,7



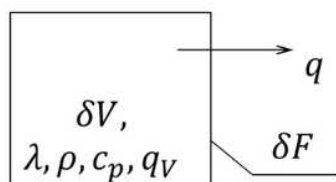
Дифференциальное уравнение теплопроводности



Дифференциальное уравнение теплопроводности



Данное уравнение позволяет определить температурное поле в интересующем объекте.



Рассмотрим элементарный объем δV , обменивающийся тепловым потоком q через элементарную контрольную поверхность δF .

Свойства и температуру объема будем считать постоянными.

В объеме может присутствовать объёмное тепловыделение:

$$q_v = \frac{d^2 Q}{dV d\tau}; [q_v] = \frac{\text{Вт}}{\text{м}^3}.$$

При выводе будем использовать первый закон термодинамики, где фигурирует количество теплоты.

5



Дифференциальное уравнение теплопроводности



- Первый закон термодинамики:

$$\delta Q = dH - V dp; dH = dU + d(pV) = C_p dT = mc_p dT.$$

- Т.к. тела неподвижны:

$$dp = 0.$$

- Теплота, переходящая в другие виды энергии:

$$\delta Q = dH; \frac{\delta Q}{d\tau} = \frac{dH}{d\tau} = \rho \delta V c_p \frac{\partial T}{\partial \tau} = \int_{\delta V} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial \tau} dV.$$

- Тепловой баланс для объема δV :

$$\frac{\delta Q}{d\tau} = \int_{\delta V} q_v dV - \int_{\delta F} \vec{q} \cdot \vec{dF}.$$

- Теорема Остроградского-Гаусса:

$$\int_{\delta F} \vec{q} \cdot \vec{dF} = \int_{\delta V} \text{div} \vec{q} dV.$$

- Из закона Фурье:

$$\vec{q} = -\lambda \cdot \overrightarrow{\text{grad}} T.$$

6



Дифференциальное уравнение теплопроводности



- Подставляя полученные выражения:

$$\int_{\delta F} \vec{q} \cdot d\vec{F} = \int_{\delta V} \operatorname{div} \vec{q} dV; \quad \vec{q} = -\lambda \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} T; \quad \frac{\delta Q}{d\tau} = \int_{\delta V} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial \tau} dV$$

в уравнение теплового баланса:

$$\frac{\delta Q}{d\tau} = \int_{\delta V} q_v dV - \int_{\delta F} \vec{q} \cdot d\vec{F}$$

получим:

$$\int_{\delta V} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial \tau} dV = \int_{\delta V} q_v dV + \int_{\delta V} \operatorname{div} (\lambda \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} T) dV.$$

- Неограниченно уменьшая объём получим:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial \tau} = q_v + \operatorname{div} (\lambda \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} T).$$

- Которое в декартовых координатах запишется в виде:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial \tau} = q_v + \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right).$$

7



Дифференциальное уравнение теплопроводности



- Если предположить что в полученном выражении $\lambda \neq f(T)$, то будем иметь:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial \tau} = q_v + \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right).$$

- Разделив полученное выражение на ρc_p получим окончательный вид дифференциального уравнения теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{q_v}{\rho c_p} + a \nabla^2 T,$$

где *температуропроводность* a – свойство материала, отражающее тепловую инертность тела.

$$a = \frac{\lambda}{\rho c_p}; \quad [a] = 1 \frac{\text{м}^2}{\text{с}}.$$

8



Условия однозначности



Дифференциальное уравнение даёт в виде решения однозначно определённую функцию только в том случае, если известны дополнительные условия, накладываемые на искомую функцию. Такие условия и называются *условиями однозначности*.

Различают несколько видов условий однозначности:

- физические условия – свойства тела, среды: λ, c_p, ρ ;
- геометрические условия – размер и форма тела или рассматриваемой области;
- начальные условия – задают конкретное значение температуры в начальный момент времени (для стационарных задач не задаются);
- граничные условия – связаны со взаимодействием тела с окружающей средой.

Начальные и граничные условия образуют **краевые условия**

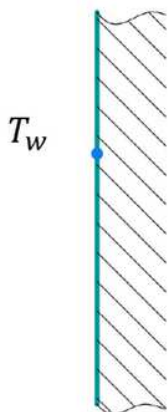


Условия однозначности

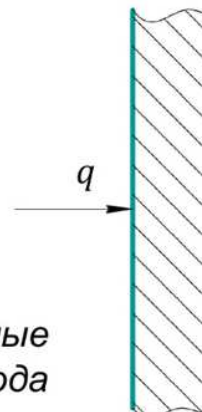


В граничных условиях 1-го рода поверхностная плотность теплового потока q является неизвестной величиной и зависит от T_w и условий теплопроводности.

В граничных условиях 2-го рода наоборот, температура T_w неизвестна и определяется величиной q и условиями теплопроводности.



Граничные
условия 1-го рода



Граничные
условия 2-го рода

Граничные условия 3-го рода

Задаётся T_f и теплоотдача на пов-ти:

$$-\left(\frac{\partial T}{\partial n}\right)_w = \frac{\alpha}{\lambda}(T_f - T_w).$$

Формула Ньютона – закон теплоотдачи:

$$dQ = \alpha(T_w - T_f)dF,$$

где α – коэффициент теплоотдачи.

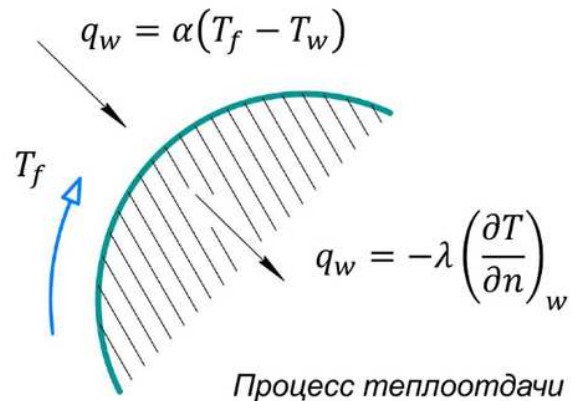
В них T_w и $\left(\frac{\partial T}{\partial n}\right)_w$ неизвестны.

Теплообмен в комнате:

$$\alpha \approx 5 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}.$$

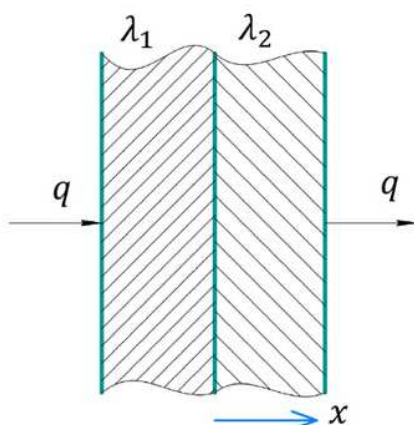
Теплообмен при входе ракеты в
плотные слои атмосферы:

$$\alpha \approx 10^6 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}.$$



11

Граничные условия 4-го рода



Теплообмен двух
контактирующих стенок

- Условие непрерывности теплового потока:

$$q = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial n}\right)_{-0} = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial n}\right)_{+0}.$$

- Условие соединения:

$$T_{-0} = T_{+0} \text{ – идеальный контакт.}$$

$$T_{-0} - T_{+0} = R_k \cdot q \text{ – реальный контакт.}$$

R_k – контактное термическое сопротивление.

12